习题 2.5

3. 设 K 服从 $(1,6)$ 上的均匀分布，求方程 $x^2+Kx+1=0$ 有实根的概率.

习题 2.6

1. 已知离散随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

试求 $Y=X^2$ 与 $Z=|X|$ 的分布列.

习题 2.7

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(10,9)$，试求 $x_{0.1}$ 和 $x_{0.9}$.

习题 3.1

1. 100 件产品中有 50 件一等品、30 件二等品、20 件三等品.从中任取 5 件，以 X,Y 分别表示取出的 5 件中一等品、二等品的件数，在以下情况下求 (X,Y) 的联合分布列：

(1) 不放回抽取；　(2) 有放回抽取.

5. 设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,\quad 2<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求：

(1) 常数 k；

(2) $P(X<1,Y<3)$；

(3) $P(X<1.5)$；

(4) $P(X+Y\leqslant 4)$.

8. 设二维随机变量 (X,Y) 在边长为 2，中心为 $(0,0)$ 的正方形区域内服从均匀分布，试求 $P(X^2+Y^2\leqslant 1)$.

12. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}x^2+\dfrac{xy}{3}, & 0<x<1,\quad 0<y<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $P(X+Y\geqslant 1)$.